



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE
DAKAR



OFFICE DU BACCALAUREAT

Session d'Octobre
1997

Série : S1 – S3 –Coeff
: 8

Durée : 4 heures

MATHEMATIQUE

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des traces de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

EXERCICE 1

L'espace E est muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v}, \vec{k})$, P le plan de cet espace de repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

1.1. Dans ce plan, on considère les points A, B et C de coordonnées respectives $(-3, 0)$, $(1, 4\sqrt{3})$ et $(-2, 4\sqrt{3})$.

1.1.1. Montrer qu'il existe une ellipse (E) passant par C et O de foyers A et B .

1.1.2. Chercher l'aire du domaine (D) délimité par l'ellipse (E) .

(On rappelle que l'aire d'une ellipse d'équation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ est πab unités d'aire.)

1.2. Dans l'espace E on considère le point $I(0, 0, 6)$. Soit h l'homothétie de centre I et de rapport $\frac{2}{3}$.

On désigne par :

— (D') le domaine image du domaine (D) par h .

— (S) le solide délimité par (D) , (D') et les segments $[Mh(M)]$, M appartenant à (E) .

Les sections de (S) par des plans parallèles au plan P sont les images de (E) par des homothéties de centre I et de rapport k , $\frac{2}{3} \leq k \leq 1$.

1.2.1. Vérifier, en cherchant $h(O)$: que la cote du plan contenant (D') est 2.

Chercher le rapport de l'homothétie correspondant à la section de (S) de cote z , $0 \leq z \leq 2$.

1.2.2. Déduire l'aire $A(z)$ de la section de (S) de cote z , $0 \leq z \leq 2$, de l'aire de (D) .

1.2.3. Calculer alors le volume du solide (S) : $V = \int_0^2 A(z) dz$.

EXERCICE 2

Le plan complexe (P) est rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On désigne par T l'application, de (P) dans lui-même, associant au point M d'affixe $z = x + iy$ le point M' d'affixe $z' = x' + iy'$ telle que : $z' = (z + 1)^2$.

2.1. Déterminer l'ensemble des points invariants de T .

2.2. Montrer que tout point M' d'affixe z' admet deux antécédents M_1 et M_2 symétriques par rapport au point A d'affixe -1 .

2.3. Établir que $x' = (x + 1)^2 - y^2$ et $y' = 2y(x + 1)$.

2.4. En déduire que, la transformée de la droite d'équation $x = 0$ ainsi que les transformées des droites d'équation $y = a(x + 1)$, $a \in \mathbb{R}$, sont incluses dans des courbes dont on déterminera une équation cartésienne.

**PROBLEME**

Les parties I et II sont indépendantes.

PARTIE I

On considère l'application f de $\mathbb{R}$ dans lui-même définie par : $f(x) = \begin{cases} -xe^x & \text{si } x \leq 0 \\ x \ln(x) & \text{si } x > 0 \end{cases}$.

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ unité 6 cm.

I.1. Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0.

Étudier les variations de f .

I.2. Soit g la restriction de f à l'intervalle $I = [-1, e^{-1}]$.

I.2.1. Montrer que g est une bijection de I sur $g(I)$.

I.2.2. Construire les courbes représentatives de g et g^{-1} dans I .

I.2.3. Montrer que g^{-1} est dérivable en $\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}}$ et calculer $(g^{-1})' \left(\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}} \right)$.

PARTIE II

Soit $(U_n)_{n \geq 1}$ la suite définie par : $U_n = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$.

II.1.1. Vérifier la double inégalité :

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \quad \forall n \geq 2. (1)$$

II.1.2. En utilisant (1), montrer que la suite $(U_n)_{n \geq 1}$ est majorée. En déduire qu'elle est convergente. Soit L sa limite.

II.2. Déduire de la relation (1), un encadrement de la somme : $\frac{1}{10^2} + \frac{1}{11^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$.

En déduire que U_9 est une valeur approchée de L à 2×10^{-1} près.

II.3.1. Par une intégration par parties, calculer $\int_0^\pi \left(\frac{1}{2\pi} x^2 - x \right) \cos(nx) dx$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.

II.3.2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout $x \in]0, \pi]$:

$$\cos(x) + \cos(2x) + \dots + \cos(nx) = \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)} - \frac{1}{2}.$$

II.4. On pose $g(x) = \frac{\frac{1}{2\pi} x^2 - x}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)}$ si $x \in]0, \pi]$ et $g(0) = -1$.

On suppose que g est continue et dérivable sur $]0, \pi]$ et g' est continue sur $[0, \pi]$.

II.4.1. Montrer que :

$$\int_0^\pi g(x) \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right) dx - \frac{1}{2} \int_0^\pi \left(\frac{1}{2\pi} x^2 - x\right) dx = U_n.$$

II.4.2. Montrer de même que :

$$\int_0^\pi g(x) \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right) dx = \frac{1}{n + \frac{1}{2}} \left(-1 + \int_0^\pi g'(x) \cos\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right) dx \right).$$



II.4.3. En déduire qu'il existe un réel M que l'on déterminera tel que l'on ait :

$$\left| \int_0^\pi g'(x) \cos \left(\left(n + \frac{1}{2} \right) x \right) dx \right| \leq M - 1.$$

II.4.4. En déduire, en utilisant les questions précédentes que : $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \frac{\pi^2}{6}$.